Universidad de las fuerzas Armadas-ESPE

ESTUDIANTE	Mateo Sebastian Oñate Ayña	NOTA
CARRERA	Automatizacion y control	
NRC	36460	
DOCENTE	Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra	

Problema 1.1

Algoritmo media
Definir num1, num2 como entero
Definir media como real
Escribir "Ingrese num1: ";
leer num1;
Escribir "Ingrese num2: ";
leer num2;

media <- (num1+num2)/2;
Escribir "la media es:", media;
fin algoritmo

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.1
   Determinar la media entre 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
   int num1, num2;
   float media;
   Printf("Ingrese num1: ");
   scanf("%d", &num1);
   Printf("Ingrese num2: ");
   scanf("%d", &num2);
   media = (num1+num2)/2; // realizamos la operación para encontrar la media
   Printf("la media es: %f", &media);
return 0;
}
```

Problema 1.2

Algoritmo Valor_absoluto

```
Definir n1, Vabs como real
Escribir "Ingrese un numero";
leer n1;
Si n1<0 entonces
Vabs <- (-1)(n1*n1*n1)
 Sino
 Vabs<-(n1*n1*n1)
fin si
Escribir" El valor abs es: ", Vabs;
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.2
   Determinar la media entre 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
   float n1, Vabs;
   Printf("Ingrese numero:");
   scanf("%d",&n1);
   if( n1<0) { // verificamos si el negativo para hacerlo positivo
     Vabs = (-1)(n1Xn1Xn1);
   }
   else {
     Vabs = (n1Xn1Xn1);
   }
Printf(" El valor de abs es: %d", Vabs );
return 0;
}
```

Problema 1.3

Algoritmo numdivisible

```
 Definir n1,n2 como entero;
 Escribrir "Ingrese num1: ";
 leer n1;
 Escribrir "Ingrese num2: ";
 leer n2;
 Si n1==0 entonces
    Escribir "Error";
```

```
    Si no
        Si n2 % n1 == 0 entonces
            Escribir "Si es divisible";
        Si no
            Escribir "No es divisible";
        fin si
    fin si
fin algoritmo
```

```
#include <stdio.h>
/* Ejercicio 1.3.
   Determinar si un numero es divisible para otro
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
    int n1,n2;
    Printf("Ingrese num1:");
    scanf("%d",&n1);
    Printf("Ingrese num2:");
    scanf("%d",&n2);
    if (n1 == 0){
     Printf("error No existe division para 0") //verificamos error de ejecucion
     }
     else {
         if ( n2%n1 == 0){
            Printf("es divisible);
         }
         else { Printf(" No es divisible")}
     }
    }
    return 0;
    }
```

Problemca 1.4

```
Algoritmo intervalo
Definir n1 como real;
Escribir "Ingrese num1: ";
leer n1;
Si n1 >= 10 y n1 <= 0 entonces
  Escribir "Si Pertenece al intervalo";
```

```
Si no
  Escribir " No pertenece al intervalo ";
fin si
fin algoritmo
```

```
#include <stdio.h>
/* Ejercicio 1.4.
   Determinar si un numero pertenece a [0,20]
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
   int n1;
   Printf("Ingrese num 1:");
   scanf("%d",&n1);
   if (n1>=0 || n1<=20) {   // verificamos si el num ao esta entre [0,20]
     Printf("Pertenece al intervalo");
   }
   else{
     Printf(" No pertenece");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.5

```
Algoritmo Conversión
 Definir c, dias, horas, min como entero;
 Escribir " Ingrese la cantidad de seg: ";
 leer c;
 Si c<=0 entonces
    Escribir " Error no hay Tiempo negativo!";
    Si no
       dias <- Trunc( c/84.600);
       c <- c% 84600;
       horas <- Trunc( c/3600);
       c <- c% 3600;
       min <- Trunc (c/60);
       c <- c%60;
       Escribir " Dias : ", dias, " Horas: ", horas, " minutos: ", min, " segundos: ", c;
```

fin algoritmo

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.5
   Determinar dias, horas, min, seg si ingresan segundos
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

  int n1, dia, hora, min; //ocupamos int para truncar decimales
  Printf("Ingrese num 1:");
  scanf("%d",&n1);
  //ocupamos si un dia equivale a 84600 seg
   dia = n1/84600;
   n1 %= 84600;
   hora = n1%3600;
   n1 %= 3600;
   min = n1%60;
   n1 %= 60;
   Printf(" dia%d:",&dia," hora %d:",&hora," min:%od",&min," seg:%d",&n1);
```

Problema 1.6

Algoritmo maxmin

Definir alt, media, max, min, cont, suma como real,

cont<-0;

suma<-0;

Repetir

Escribir "Ingrese la altura";

leer alt;

Si alt >=0 entonces

  Si cont==0 entonces

    max <- alt;

    minx<- alt;

  Sino

    Si alt > max entonces

      max <- alt;

    fin si

    Si alt< min entonces

```
        min2 <- alt;
    fin si

    suma2 <- suma + alt;
    cont2 <- cont + 1;
fin si

hasta que alt < 0;

si cont > 0 entonces

    media <- suma / cont;

Escribir "la media es: ", media, " el max es: ", max, " el min es: ", min;

si no

Escribir "No hay alturas";

fin si

fin algoritmo
```

```
#include <stdio.h>

/* Ejercicio 1.6
   Determinar la altura min, max, media ^ finalizar cuando se ingrese altura negativa
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   float alt, media, max, min, cont, suma;
   cont = 0;
   suma = 0;
   do {                          //hacemos que ingrese al menos una altura
   Printf ("Ingrese alt: ");
   scanf ("%f", &alt);
   if(cont==0) {                 // permite asignar max ^ min la primera vez
     max = alt;
     min = alt;
   }
   else {
       if(alt > max){            // verifica cuando si ingresa una altura mayor a la primera asignada
         max = alt; }
       if(alt < min){            // verifica cuando si ingresa una altura menor a la primera asignada
         min = alt; }
       }
   cont += 1;
   suma += alt;
   }
   while(alt > 0);               // mientras alt sea positiva entra a repetir de nuevo
   if(cont > 0) {
    media = suma / cont;
   printf("media: %2f, min es: %.2f ", media, max, min);
   }
   else {
```

```
    printf("No hay altura\n");
  }
  return 0;
  }
```

Problema 1.7

Algoritmo Raiz:

```
  Definir N, raiz1, i como entero;
  Escribir "Introduzca el numero para sacar raiz: ";
  leer N;
  si N<0 entonces
    Escribir "Escoga un valor positivo";
    Sino
    i<-1;
    mientras i*i ≤ N hacer
        i<-i+1;
    fin mientras
    Raiz1<- i-1;
  Escribir "la raiz de ", N, " es: ", raiz1;
fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.7
  Determinar la raiz entera de un numero
  Creado por: Sebastian Onate
  Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){

  int N, raiz, i;
  Printf("Ingrese num: ");
  Scanf("%d", &N);
  if(N<0){                          // Verificamos raices positivas
    Printf("Escoga valor pos\n");
  }
  else{
    i=1;
    while (i*i<=N){     // realizamos bucle hasta llegar a el numero ingresado
      i=i+1;
  }
  raiz = i-1;  // como aumenta i en uno mas restamos esa ultima iteracion
  printf("raiz%d: ", raiz);
```

```
    }
return 0;
}
```

Problema 1.8

```
Algoritmo Primo
  Definir num, i, cont, modulo como entero;
  Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1";
  leer num;
  si num ≤ 1 entonces
    Escribir "Escoga un valor correcto";
    Sino
      i<- 2;
      cont<-0;
    mientras i < num hacer    // 2 ≤ 2
     modulo ← num % i; // modulo <-0
     si modulo ==0 entonces
       cont← cont+1;   // cont<- 1
     fin si
        i<- i+1;
    fin mientras

    Si cont ≥ 1 entonces
      Escribir " No es primo";
     Sino
      Escribir " Es primo";
    fin si
  fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.8
   Determinar si un numero es primo
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
```

```
int main (){

   int num,i, con, mod;
   Printf("Ingrese un numero mayor a 1:");
   scanf("%d", &num);
   if(num <=1){              // verificacion de numero positivo
      printf("Valor incorrecto");
   }
   else {
      i=2;
      cont=0;
      while (i<num) {  // recorremos todas las divisiones del numero
         mod=num%i;
         if( mod==0){ // vemos si existe
            cont+=1;
         }
      }
      if (cont>1){
         Printf("No es primo");
      } else {
         printf("primo");
      }
   }
return 0;
}
```

Problema 1.9

```
Algoritmo busqueda-primos

  Definir  num1, num2, cont, i, modulo, aux  como  enteros;

  Escribir "Ingrese num1: ";
  leer num1;
  Escribir "Ingrese num2: ";
  leer num2;
  Si num1 O num2 < 1 entonces
     Escribir "Escoga numeros positivos";
     Si no
        Si num1>num2 entonces
          aux<— num1
          num1<— num2
          num2<— aux
        fin si

        mientras num1 ≤ num2  hacer
        Si num1>1 entonces
            i<—2;
            cont<—0;
        mientras i<num1 hacer
           modulo<— num1 MOD i;
           Si modulo ==0 entonces
              cont<— cont+1;
           fin si
           i<— i+1;
        fin mientras
        Si cont==0 entonces
```

```
        Escribir " ", num1;
      Fin Si
    Fin Si

    num1 <- num1+1;
  Fin Mientras
Fin Si

Fin Algoritmo
```

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.9
   Determinar Todos los numeros primos entre un rango
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

  int n1,n2, aux, i,j, cont, mod;
  Printf("Ingrese num1:");
  scanf("%d",&n1);
  Printf("Ingrese num2:");
  scanf("%d",&n2);
  if( n1 >n2){    // verificamos que el rango sea en orden ascendente
    aux =n1;
    n1 = n2;
    n2 = aux;
  }
  i=n1;
  while (i<= n2){   //recorremos Todos los numeros del rango
  if (i>1){
  j=2;
  cont=0;
  while (j<i){   // buscamos los divisores de cada numero del rango
    mod = i%j;
    if (mod==0){
      cont+=1;
    }
    j+=1
    }
    if(cont==0){    // si es primo lo mostramos
      printf("%d\n",i);
    }
  }
  i+=1;
  }
  }
  return0;
}
```

Problema 1.10

Algoritmo factorial

  Definir num,i como entero;

  Definir fac como entero;

```
Escribir "Ingrese num: ";
leer num ;
Si num <0 entonces
Escribir " Escoga numeros positivos";
   Si no
   i<- 1;
   fac<-1;
      mientras i ≤ num hacer
        fac<- fac * i;
        i<- i+1;
      fin mientras
      Escribir " El factorial de", num, "es: ", fact";
  fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.10
   Determinar el factorial de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */


int main (){
   long long fac;
   int num,i;
   Printf("Ingrese un numero: ");
   scanf("%d", &num);
   if(num<0 ){                    // verificacion de numero positivo
     printf("Valor incorrecto");
   }
   else {
     i=1;
     fac=1;
     while (i <= num){ // multiplicamos los valores antecesores desde 1 hasta num
       fact *= i;
       i+=1;
     }
   printf(" factorial: %LLd\n ", fac);
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.11

```
Algoritmo Fibonacci
  Definir n, a, b, c, i como entero
  Escribir "Digite el valor de Terminos que desea:";
  leer n;
  si n<=0 entonces
    Escribir "Escoga valores mayores a 0";
    sino
      a<-0;
      b<-1;
    si n>=1 entonces
      Escribir a;
    fin si
    si n>=2 entonces
      Escribir b;
    fin si

    Para i<-3 hasta n hacer
      c<- a+b;
      Escribir " ",c;
      a<-b;
      b<-c;
    fin para
  fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.11
   mostrar los elementos de la serie de fibonacci
   creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
```

```
int main (){

  int n,a,b,c,i;
  Printf("Ingrese un numero: ");
  scanf("%d", &num);
  if(num<0 ){              // verificacion de numero positivo
    printf("Valor incorrecto");
  }
  else {
  a=0;
  b=1;
  if (n>=1){          // si ingresa 1 muestra 0
    printf("%d", a);
  }
  if (n>=2){          // si ingresa 2 muestra 1
    print("%d, b);
  }
  for( i=3; i<=n; i++){ // itera siempre que sea >= a 3
     c=a+b;
     printf("%d", c);
     a=b;
     b=c;
  }
  printf("\n");
  }
  return 0;
  }
```

Problema 1.12

Algoritmo sumadig

```
Definir num, suma, aux como entero;
Escribir "Ingrese un numero";
leer num;
Si num < 0 entonces
  Escribir "Error";
  Si no
    suma<-0;
  mientras num>0 hacer //2
  aux <- num MOD 10; //
  suma<-suma+aux;
  num<-Trunc(num/10);
  fin mientras
```

```
    Escribir "la suma es: ", suma;
fin Algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.9
   Determinar la suma de los digitos de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
   int num, suma, aux;
   Printf("Ingrese un num:");
   scanf("%d", &num);
   if( num<0){
     printf("error");
   }else{
     suma=0;
   while (num>0) {
     aux = num%10;
     suma += aux;
     num /= 10;
    }
    printf("la suma es: %d", suma);
    }
    return 0;
    }
```

Problema 1.13

```
Algoritmo capicua
Definir num, inv, aux, rest como entero;
Escribir "Ingrese un numero";
leer num;
Si num>0 entonces
     aux<-num;
     inv<-0;
   mientras aux>0 hacer
     rest<- aux %10;
     inv<- (inv*10)+rest;
```

aux2 ← Trunc(aux/10);

fin mientras

si num = inv entonces

Escribir "es capicua"

si no

Escribir "No es capicua"

fin si

si no

Escribir "error";

fin si

fin algoritmo

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.13
   Determinar si es capicua o no
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */


int main (){

   int num, inv, aux, res;
   Printf("Ingrese un numero: ");
   Scanf("%d", &num);
   if(num < 0 ){                    // verificacion de numero positivo
      printf("error ");
   }
   else {
   aux = num;
   inv = 0;
   while(aux > 0) {
    res = aux % 10;
   inv = (inv * 10) + res;
   aux = aux/10;
   if( num == inv){
      printf("es capicua");
   }else {
    printf("No es capicua");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.14

Algoritmo mcd

Definir n1, n2, aux como entero;

Escribir "Ingrese num 1 ";

leer n1 ;

Escribir "Ingrese num 2 ";

leer n2 ;

Si a>0 y b>0 entonces

mientras b <> 0 hacer

aux <- b;

b <- a%b;

a <- aux;

fin mientras

Escribir " El mcd es:", a;

Si no

Escribir " error ingrese num validos";

fin si

fin algoritmo

```
#include<stdio.h>
/* Ejarcicio 1.14
   Determinar el mcd de 2 numeros
   Creado por : Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){

  int n1,n2, aux, a,b;
  Printf("Ingrese num 1:");
  scanf("%d",&n1);
  Printf("Ingrese num 2:");
  scanf("%d",&n2);
  a=n1;
  b=n2;
  if( a>0 && b>0){ // verificamos que los numeros sean positivos
   while (b!=0){ //sacamos divisores hasta llegar a 0
     aux=b;
```

```
    b = a%b;
    a = aux;
  }
  printf("El mcd es: %d\n", a);
  } else { printf("error"); }
  return 0;
  }
```

Problema 1.15

Algoritmo bisiesto

```
Definir n1 como entero;
Escribir "Ingrese un año ";
leer n1 ;
si ((n1 %4 == 0) y (n1 % 100 <> 0) o (n1 % 400 == 0)) entonces
   Escribir "si es bisiesto";
sino
   Escribir "No es bisiesto";
fin si
```

Fin algoritmo

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.15
   Determinar el mcd de 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){

   int n1;
   Printf("Ingrese num 1:");
   scanf("%d",&n1);
   if(n1%4==0 && (n1%100!=0 || n1%400==0)){ //verificamos que el anio sea divisible para 4 y el residuo entre no sea diferente
      printf("si es bisiesto\n"); // de 0 o el residuo sea 0 para 400
   }else{
      printf" No es bisiesto");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.16

Algoritmo Perfecto

```
Definir n1, div, sum como entero
Escribir "Ingrese un num ";
```

```
leer n1;
Si n1 > 0 entonces
    sum <- 0;
    Para div <- 1 hasta n-1 hacer
      si n % div == 0 entonces
        sum <- sum + div
      fin si
    fin para
    Si sum == n entonces
      Escribir "es perfecto";
      Sino
      Escribir "No es perfecto";
    fin si
Si no
  Escribir " error num invalido";
fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.16
   Determinar si un numero es perfecto
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
  int n1, div, suma;
  Printf("Ingrese num 1:");
  scanf("%d",&n1);
  si (n1>0){
    suma=0;
    for (div=1; div <n1; div++){
      it (n1% div ==0){
        suma+= div;
    }
    }
  it ( suma == n1) {
    printf(" es perfecto");
  cla {
      printf(" No es perfecto");
  }
  cla{
```

```
printf("error");
}
return 0;
}
```

Problema 1.17

Algoritmo binario

```
Definir n1, aux, bin, mul, res como entero
Escribir "Ingrese un num en base 10 >= a 0";
leer n1;
Si n1 >= 0 entonces
   Si n1 == 0 entonces
      Escribir "El binario es 0";
   Si no
      aux <- num;
      bin <- 0;
      mul <- 1;
      Mientras aux > 0 hacer
         res <- aux % 2;
         bin <- bin + (res * mul);
         mul <- mul * 10;
         aux <- Trunc(aux /2);
      fin mientras
      Escribir "El binario es: ", bin;
   fin si
Si no
   Escribir "error";
fin si
fin algoritmo
```

```c
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.17
   Determinar el binario de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1, aux, bin, mul, res;
   Printf("Ingrese num 1:");
   scanf("%d",&n1);
   if(n1>=0){
      if(n1==0){
         printf("el bin es 0\n");
   }else{
    aux=n1;
    bin=0;
    mul=1;
    while(aux>0){
      res=aux%2;
      bin+=(res*mul);
      mul*=10;
      aux/=2;
      }
      printf("binario %d\n",bin);
      }
   }else{
      printf("error\n");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.18

Algoritmo Triangulo

Definir n1, i, j como entero

Escribir "Ingrese num de filas"

leer n1;

Si n1 >= 1 entonces

  Para i<-1 hasta n hacer

    Para j<- hasta i hacer

      Escribir sin saltar "*"

    fin para

  Escribir " ";

```
    fin para
  Si no
    Escribir "Error";
  fin si
fin algoritmo
```

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.16
   Genera un Triangulo con *
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */
int main (){
   int n1, i, j;
   Printf("Ingrese el numero de filas:)
   scanf("%d",&n1);
   for(i=1; i<=n1; i++){
     for(j=1; j<=i; j++){
       printf("*");
     }
   printf("\n");
   }
return 0;
}
```

Problema 1.19

```
Algoritmo mayor_menor
Definir n, may, seg, con como entero

  may<-0;
  seg<-0;
  con<-0;

Escribir "Ingrese num";
leer n;

mientras n≠0 hacer
   cont<-cont+1;


Si num > may entonces

    seg<-may;
    may<-n;

  Si no
     Si (n>seg) y (n<may) entonces
       seg<-num;

  fin si
```

fin si

leer n;

fin mientras

si cont >2 entonces

escribir "El mayor es:", may;

escribir "El segundo mayor es:", seg;

sino
escribir "Escribir al menos 2 num";

fin si

fin algoritmo

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.19
   Ingresar numeros registrar el numero mayor y el segundo mayor hasta que ingreso 0
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
int n, may, seg, cont;
may=0;
seg=0;
cont=0;
while (n!=0){
   cont+=1;
  if(n>may){
      seg=may;
      may=n;
  }else{
  if(n>seg && n<may){
      seg=n;
    }
  }
  printf("Ingrese num:");
  scanf("%d", &n);
  if(cont>2){
     printf("mayor es:%d", may);
     printf("segundo es:%d", seg);
  }
  else{
     printf("Escriba al menos 2 num\n");
  }
  return 0;
  }
```

Problema 1.20

Algoritmo busquedanum

Definir n, int, ints como entero

n <- 42
ints <- 0

Escribir "adivina un num entre 1 y 100";

Repetir

Escribir "Ingresa un num";
Leer int;
ints <- ints+1;
Si int < n entonces
Escribir "Es mas alto";
Si no
Si int > n entonces
Escribir "mas bajo";
Si no
Escribir "Le atinaste";
Fin si
hasta que int == n
Escribir "Total intentos:", ints;

fin algoritmo

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(){
  int n, intentos, ints;
srand(time(NULL));
n=(rand()%100)+1;
ints=0
printf("adivina un numero entre [0,100]\n");
do{
  printf("Ingrese un numero:");
```

```
        scanf("%d", &intent);
        ints+=1;
        if(intent<n){
          printf("mas alto");
        }
        else{
          if(intent<n){
            printf("mas bajo");
          }
          else{
            printf("lo atinaste");
          }
        }
    }while(intent!=n);

    printf("Total intentos: %d", ints);
    return 0;
}
```